

Parcurgerea unui traseu marcat

Abilitățile tehnico-aplicative dobândite de elevi prin programarea robotului didactic îi determină pe aceștia să cunoască îndeaproape noile tehnologii și să folosească cunoștințele învățate la mai multe discipline.

Lucrul în echipă pentru programarea robotului didactic este benefic. Colaborarea și împărtășirea cunoștințelor încurajează socializarea și ajută, în general, la rezolvarea într-un timp mai scurt a sarcinilor de lucru.

Există nenumărate modalități de parcurgere a unui traseu marcat de către robotul didactic. Este foarte importantă modalitatea de deplasare impusă de marcasele și obstacolele existente pe traseu. La deplasarea pe traseul marcat, trebuie să ții cont de configurarea robotului și de timpul necesar parcurgerii, în siguranță, a întregului traseu. Robotul didactic se poate orienta și își poate menține stabilitatea pe parcursul deplasării cu ajutorul **senzorului giroscopic**. Acest senzor ajută robotul să se rotească în jurul axei sale pentru a alege corect direcția de mișcare.

Open Roberta Lab	MakeCode
Categoria: Functii	Categoria: Sensors
obține unghi grade Giroscop Port 2 ✓ unghi rata	gyro 2 rate gyro 2 angle reset gyro 2
resetare Giroscop Port 2	

Girobusola este dispozitivul folosit de vehicule pentru a se orienta pe parcursul deplasării. În general, este montată la bordul avioanelor, al vapoarelor, al navelor spațiale etc.

Senzorul giroscopic electronic ajută la schimbarea orientării ecranului telefonului inteligent.



Pentru a observa valorile unghiului giroscopic, rulează în mediul **Open Roberta**, următorul program. Alege robotul didactic **EV3** și *Scena matematică*. Apasă tasta **Enter** pentru a opri robotul didactic.

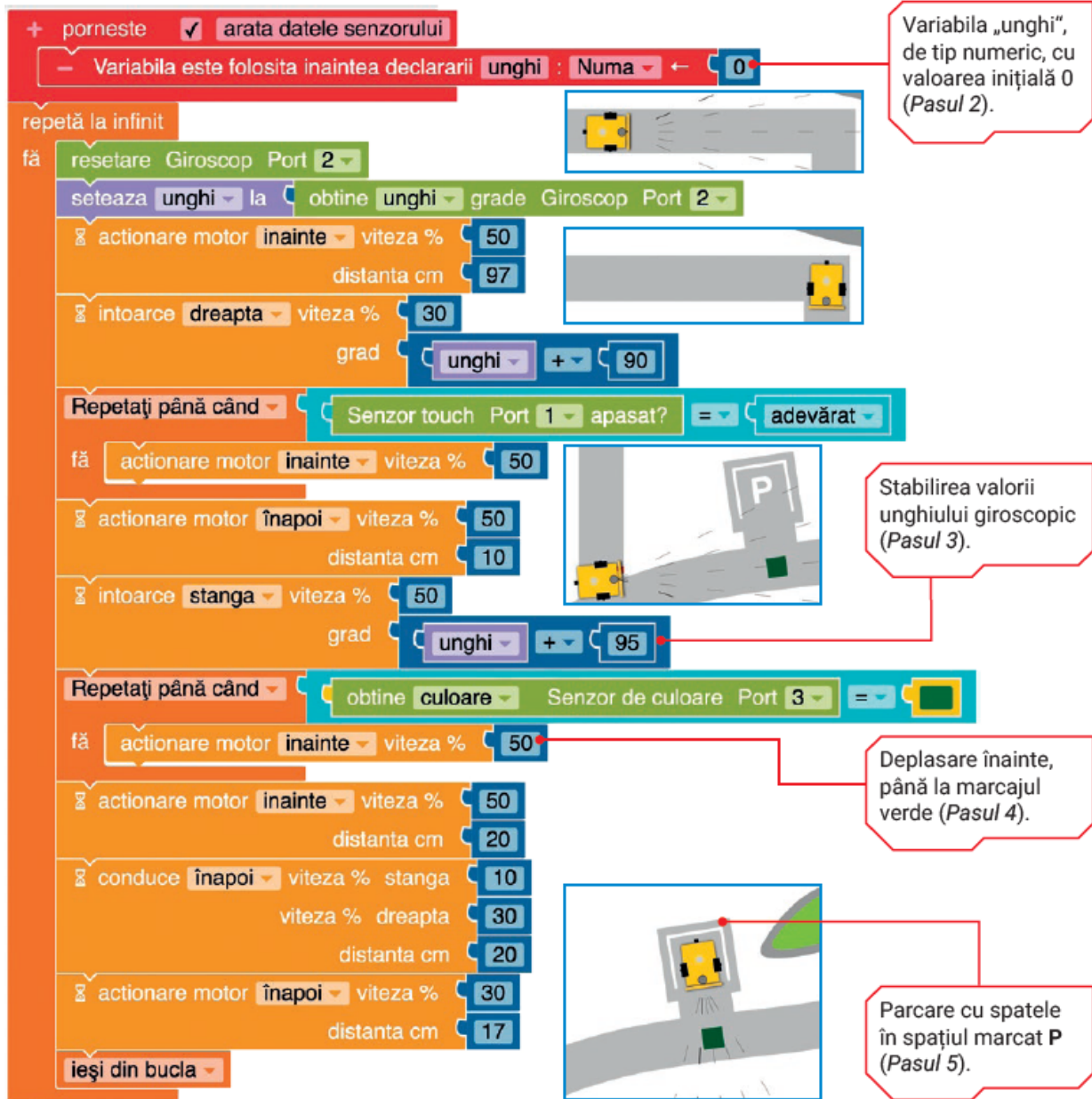
```

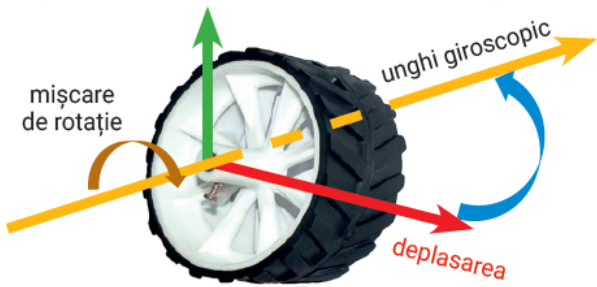
+ porneste  ✓ arata datele senzorului
Repetăți până când  buton enter apasat?
fă
  ⌚ actionare motor înainte viteza % 50
    distanta cm 20
  ⌚ intoarce dreapta viteza % 50
    grad obține unghi grade Giroscop Port 2
  
```

Din mediul de programare **Open Roberta Lab**, alege robotul didactic **EV3**. Deschide *Scena Roberta* și programează robotul **EV3**, care are un **senzor de culoare**, un **senzor tactil** și un **senzor giroscopic**, astfel încât:

- să plece din poziția inițială și să se deplaseze **înainte**, pe o distanță de **97 cm**;
- să se rotească spre **dreapta**, cu **90°**, și să-și continue drumul până atinge peretele scenei;
- să se deplaseze **înapoi** pe o distanță de **10 cm** și apoi să se rotească, la **stânga**, cu **95°**;
- să se deplaseze **înainte**, până la marcajul de culoare **verde** din fața spațiului de staționare **P**;
- să parcheze **cu spatele**, în spațiului de staționare **P**.

Motoarele robotului didactic acționează, inițial, în mod egal asupra roților robotului. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **Transporter**.



Pasul 1	Alege robotul EV3 (c4ev3) și <i>Scena Roberta</i> . Deschide <i>Zona de configurare</i> și verifică porturile senzorilor tactil , giroscopic și de culoare .	Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Senzor touch Giroscop Senzor de culoare
Pasul 2	Declară variabila unghi , de tip numeric. Variabila reprezintă valoarea unghiului giroscopic necesară orientării robotului pe traseul marcat. Setează valoarea variabilei la 0 . Trage, în <i>Zona de Programare</i> , blocurile grafice din <i>Zona 2</i> , corespunzătoare aplicației.	
Pasul 3	Stabilește, prin încercări repetate, valoarea unghiului giroscopic și valoarea vitezei de deplasare pe traseul marcat. Senzorul giroscopic are două opțiuni cu valori numerice cuprinse între 0° și 360°. O opțiune stabilește valoarea unghiului față de direcția de deplasare, iar cealaltă stabilește înclinarea roții față de axa verticală. La începutul parcurgerii traseului marcat, se stabilește valoarea inițială a senzorului și se recomandă resetarea acesteia, deoarece pe parcursul deplasării, mișcarea de rotație, sub diferite unghiuri, imprimă robotului vibrații.	
Pasul 4	Atenție! Stabilește, prin încercări repetate, viteza robotului după ce acesta atinge peretele scenei! Pentru a ajunge la marcajul verde, stabilește valoarea unghiului giroscopic la 95° , viteza de deplasare și distanța parcursă pentru a scana marcasele colorate aflate pe traseu. <i>Transporterul</i> trebuie să se deplaseze cu o viteză mică pentru a putea parca cu spatele în spațiul din partea de jos a <i>Scenei Roberta</i> , marcat cu litera P .	
Pasul 5	Accesează <i>Editare</i> și exportă programul, cu denumirea Transporter, în portofoliul tău. Din <i>Zona de Meniuri</i> alege <i>Editare</i> apoi, <i>Programele mele</i>, și împărtășește programul și altor colegi din mediul virtual de programare.	 Felicitări! Transporterul din mediul virtual a parcurs traseul din poziția inițială și a ajuns în punctul specificat pe marcajul de pe traseu!